

第三章

放大电路的频率响应

3.1 放大电路的频率性

3.2 多级放大器的频率响应

小结



3.1 放大电路的频率 性

引言

3.1.1 简单 RC 低通和高通电路的频率特性

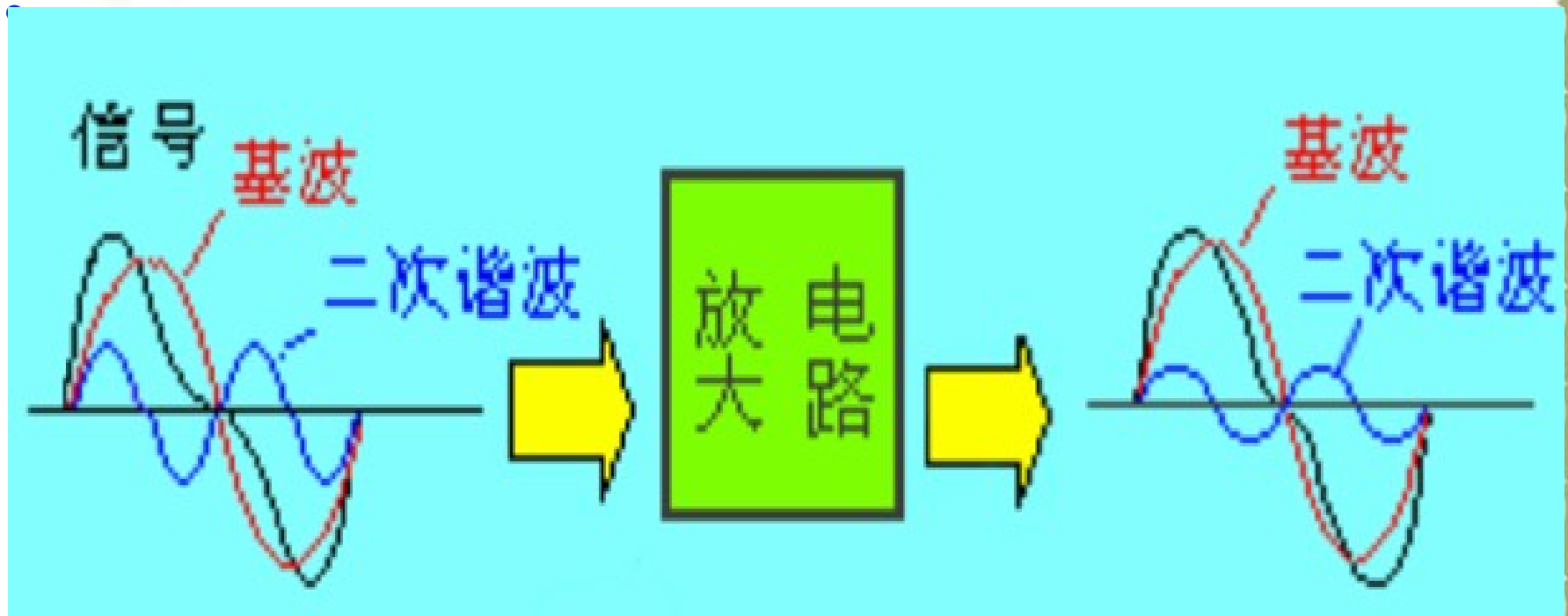
3.1.2 晶体管以及其单级放大电路的频率特性

3.1.3 集成运算放大器高频参数及其影响



3.1 频率特性的一般概念

通常，放大电路的输入信号不是单一频率的正弦信号，而是各种不同频率分量组成的复合信号



引言

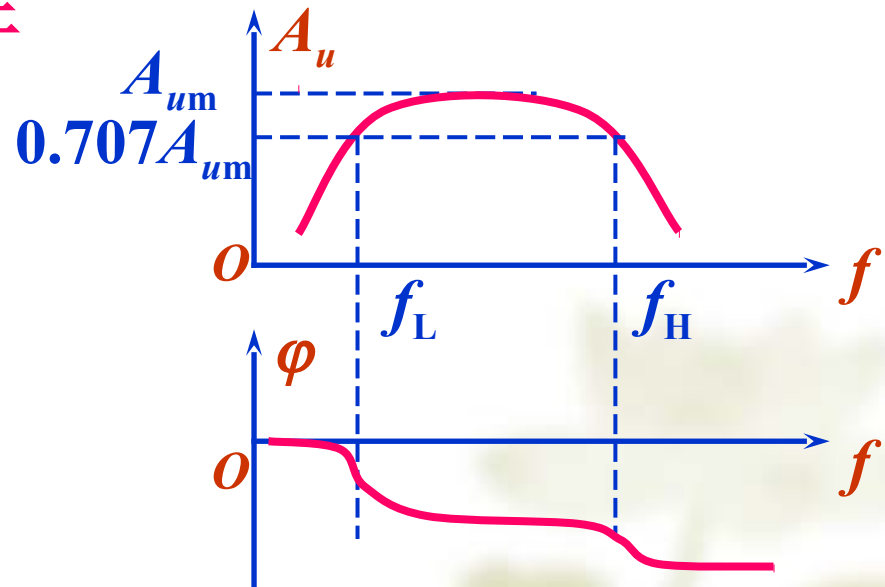
1. 幅频特性和相频特性

$$\dot{A}_u = A_u(f) \angle \varphi(f)$$

$\begin{cases} A_u(f) — \text{幅频特性} \\ \varphi(f) — \text{相频特性} \end{cases}$

f_L — 下限截止频率

f_H — 上限截止频率



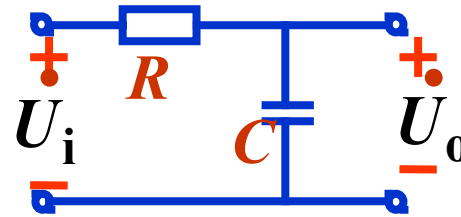
2. 频带宽度（带宽） BW (Band Width)

$$BW = f_H - f_L \approx f_H$$

3.1.1 简单 RC 低通和高通电路的频率特性

RC 低通电路的频率特性

1. 频率特性的描述

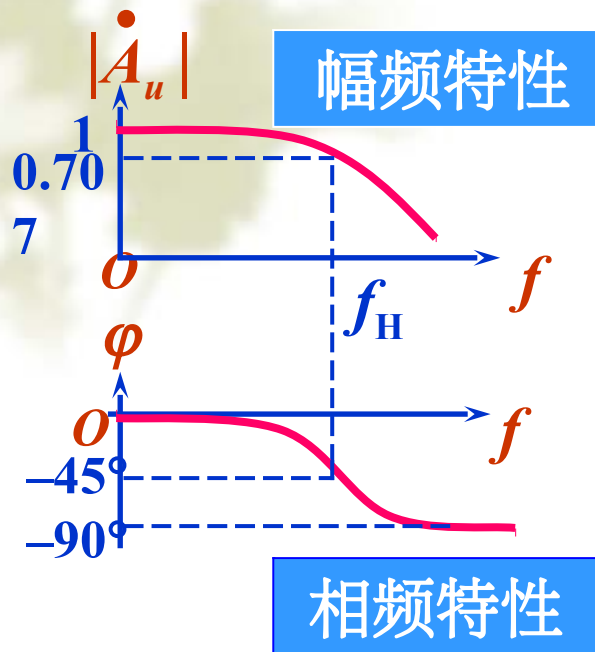


$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_H}}$$

令 $1/RC = \omega_H$

则 $f_H =$
 $1/2\pi RC$



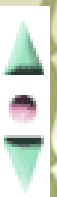


$$\left\{ \begin{array}{l} |\dot{A}_u| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f / f_H)^2}} \\ \varphi = -\arctan f / f_H \end{array} \right. \quad \text{滞后}$$

$$f = 0 \text{ 时, } |\dot{A}_u| = 1 ; \varphi = 0$$

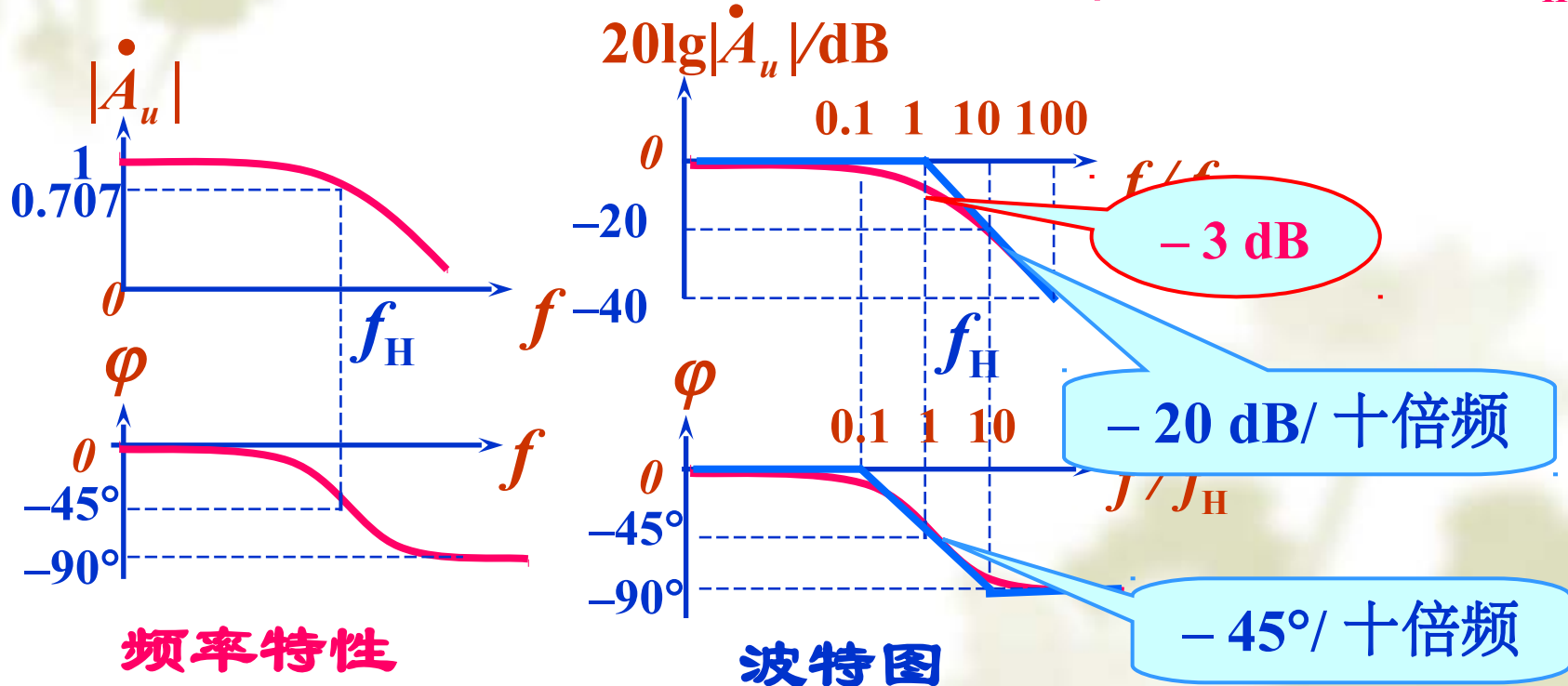
$$f = f_H \text{ 时, } |\dot{A}_u| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707 ; \varphi = -45^\circ$$

$$f \gg f_H \text{ 时, } |\dot{A}_u| \rightarrow 0 ; \varphi \rightarrow -90^\circ$$

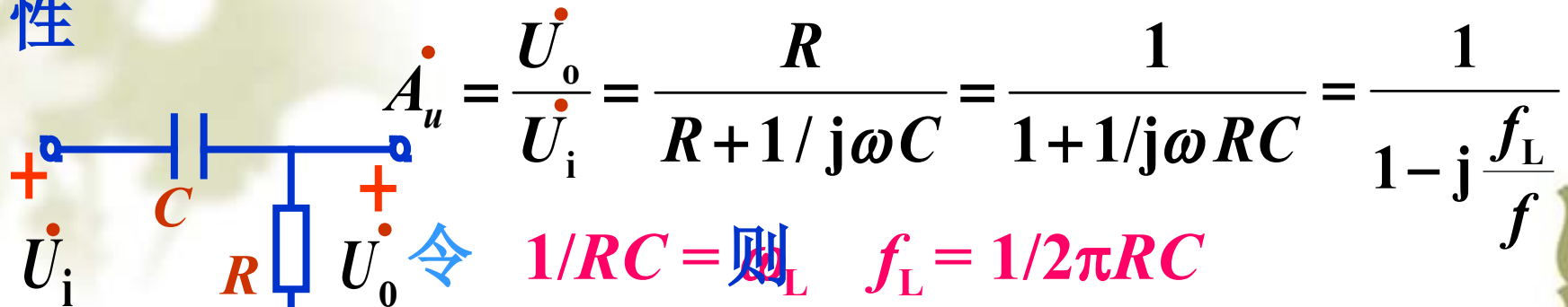


2. 频率特性的波特图

$$\begin{cases} |\dot{A}_u| = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_H)^2}} \\ \varphi = -\arctan f/f_H \end{cases}$$



二、RC 高通电路的频率特性



$$|\dot{A}_u| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_L / f)^2}}$$

$$\varphi = \arctan f_L / f \quad \text{超前}$$

$$f \geq 10 f_L \quad 20\lg|\dot{A}_u| = 0 \text{ dB}$$

$$\varphi \approx 0^\circ$$

$$f = f_L \quad 20\lg|\dot{A}_u| = 20\lg 0.7071 = -3 \text{ dB}$$

$$\varphi = 45^\circ$$

$$f \leq 0.1 f_L \quad 20\lg|\dot{A}_u| = -20\lg f / f_L$$

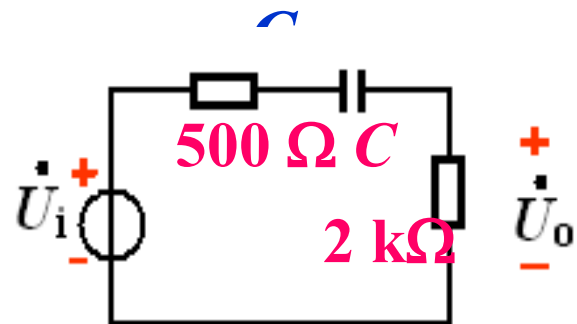
$$\varphi \approx 90^\circ$$

例 3.1.1 求已知一阶低通电路的上限截止频率。



$$f_H = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 0.5\text{ k}\Omega \times 0.01\text{ }\mu\text{F}} = 31.8\text{ (kHz)}$$

例 3.1.2 已知一阶高通电路的 $f_L = 300\text{ Hz}$ ，求电容



$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{2\pi f_L R} \\ &= \frac{1}{2 \times 3.14 \times 300\text{ Hz} \times 2500\text{ }\Omega} \\ &= 0.212\text{ (}\mu\text{F)} \end{aligned}$$

3.1.2 晶体管及其单级放大电路的频率特性

一、单级阻容耦合放大器的中频和低频特性

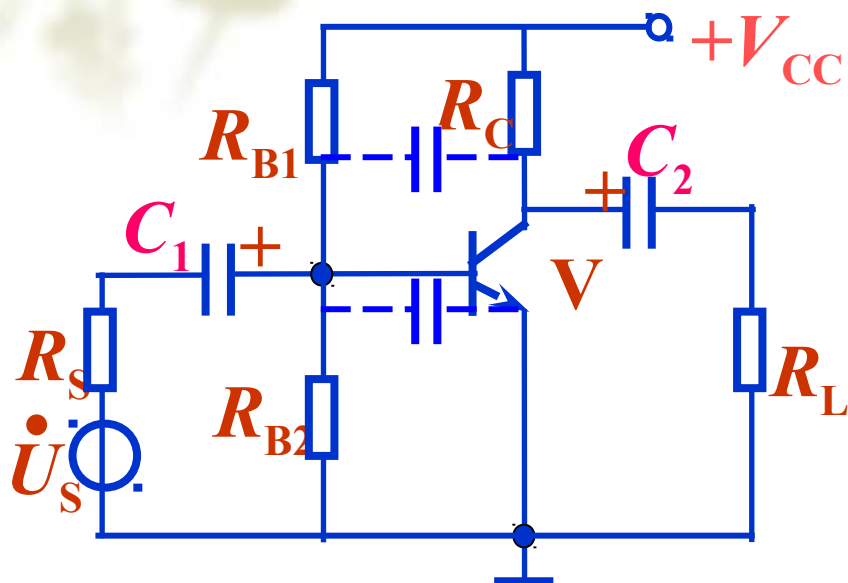
1. 中频特性

C_1 、 C_2 可视为短路

极间电容可视为开路

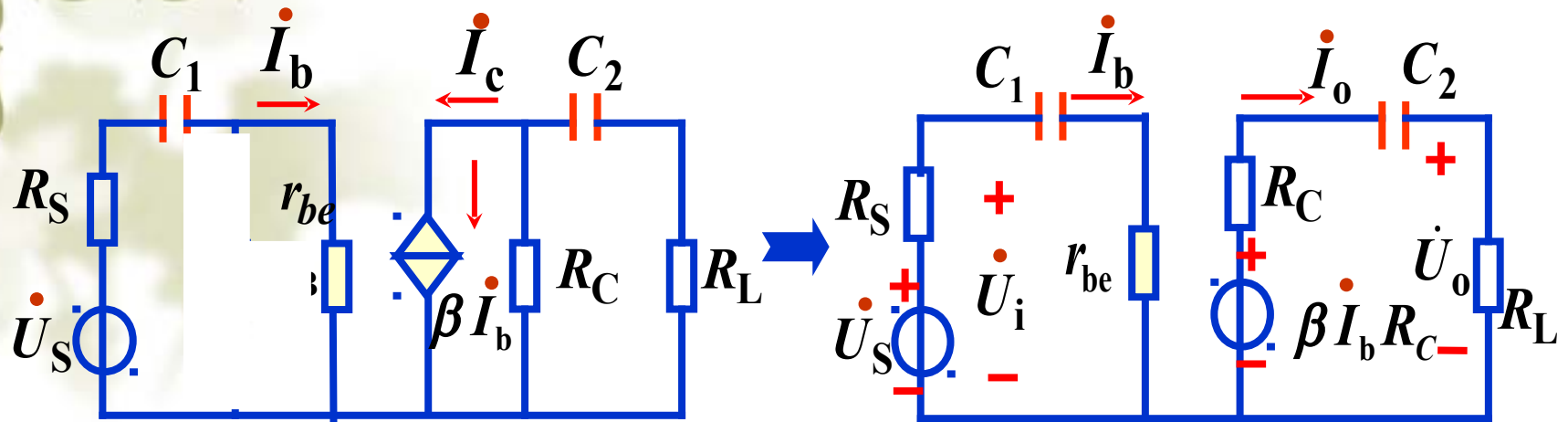
$$A_{us} \approx \frac{-\beta R'_L}{r_{be} + R_s} = A_{us0}$$

$$\varphi = -180^\circ$$



2. 低频特性 极间电容视为开路

- 耦合电容 C_1 、 C_2 与电路中电阻串联容抗不能忽略



$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{A}_{us0}}{1 - j f_L / f}$$

$$f_L = \{ \max(f_{L1}, f_{L2}) \}$$

$$A_{us} = \frac{A_{us0}}{\sqrt{1 + (f_L / f)^2}}$$

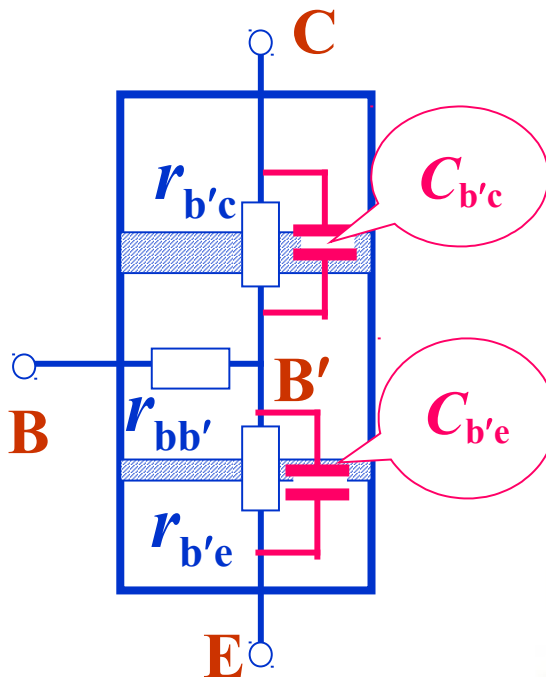
$$\varphi = -180^\circ + \arctan(f_L / f)$$

结论：频率降低， A_{us} 随之减小，输出比输入电压相位超前。

二、单级放大器的高频性

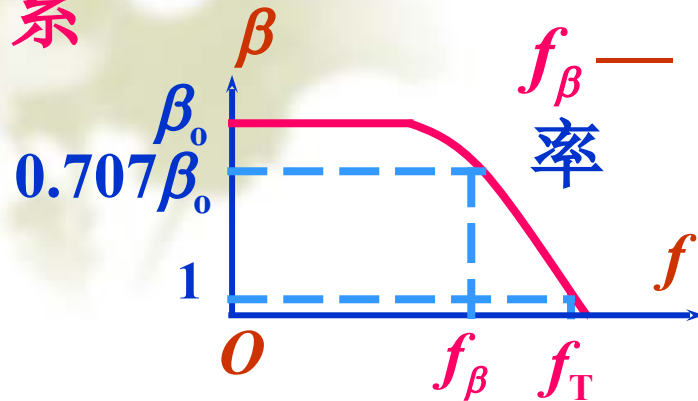
1. 晶体三极管的混合 π 型等效电路

因 β 值随频率升高而降低，高频下不能采用 H 参数等效电路。



$C_{b'c}$: 几 pF，限制着放大器频带的展宽

2. β 与频率 f 的关系



f_β — 共发射极截止频率

$$\beta = 0.707\beta_0$$

f_T — 特征频率

$$\beta = 1$$

可求得：

$$f_\beta = \frac{1}{2\pi r_{b'e}(C_{b'e} + C_{b'c})} \quad f_T = \frac{g_m}{2\pi(C_{b'e} + C_{b'c})} = \beta_0 f_\beta$$

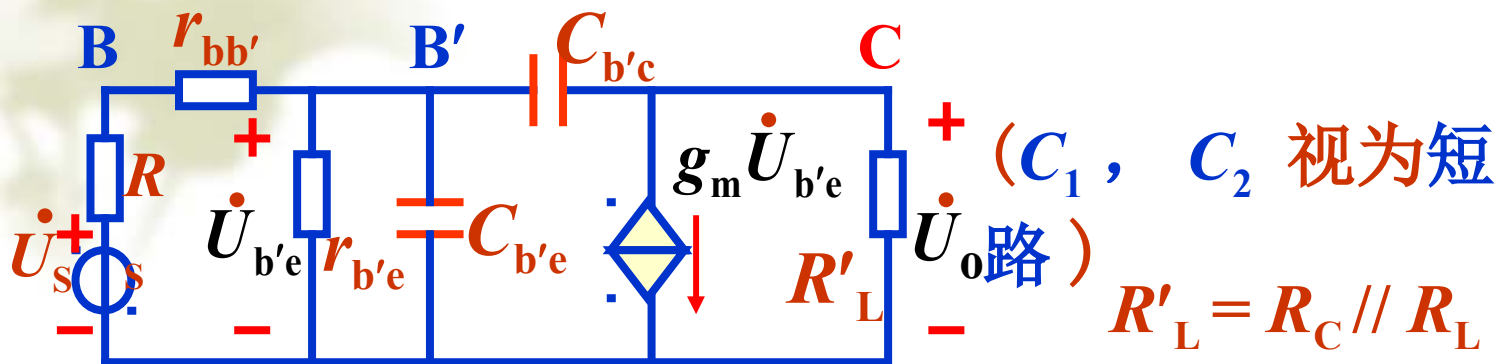
同样可求得：

$$f_\alpha = \frac{1}{2\pi r_e(C_{b'e} + C_{b'c})} = (1 + \beta_0) f_\beta$$

可见：

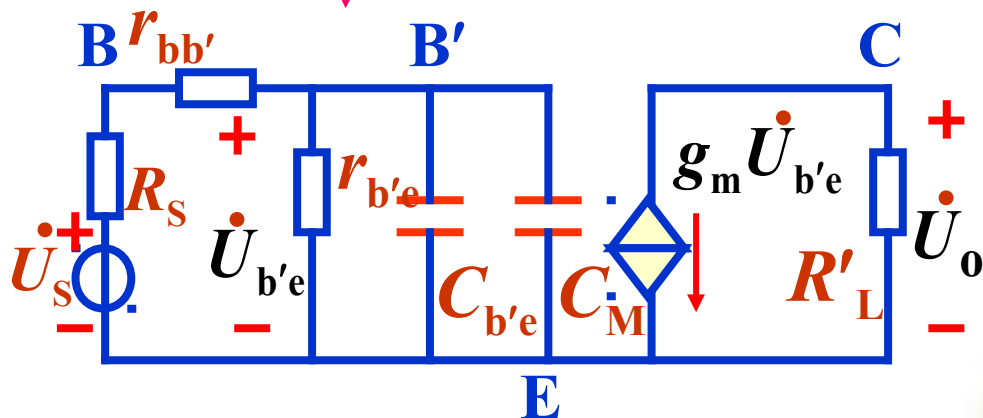
$$f_\alpha \approx f_T \gg f_\beta$$

3. 晶体管单级放大电路高频特性



密勒等效

$$C_M = (1 + g_m R'_L) C_{b'c}$$



在输出回路略去 $C_{b'c}$

$$\omega_H = 1/R_t C_t$$

$$f_H = 1/2\pi R_t C_t$$

$$R_t = (R_S + r_{bb'}) // r_{b'e} \quad C_t = C_{b'e} + C_M = C_{b'e} + (1 + g_m R'_L) C_{b'c}$$

增益带宽积

$$G \cdot BW = A_{us0} \cdot f_H = \frac{1}{2\pi} \frac{g_m R'_L}{C_t (R_S + r_{bb'})} \quad (\text{常数})$$

$$\dot{A}_{us0} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{-g_m R'_L r_{b'e}}{R_S + r_{bb'} + r_{b'e}} = \frac{\dot{A}_{us0}}{1 + j \frac{f}{f_H}}$$

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{A_{us0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_H}}$$

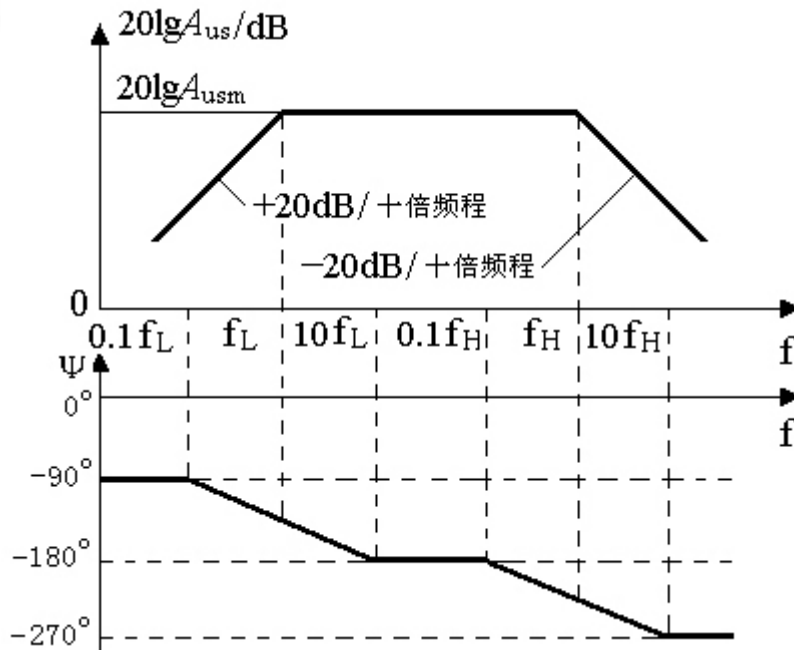
结论：频率升高， A_u 减小

输出相位滞后

增益带宽积
为常数

三、完整的单管共射放大电路的频率特性

将前面画出的单管共射放大电路频率特性的中频段、低频段和高频段画在同一张图上就得到了如图所示的**完整**的频率特性（波特）图。



实际上，同时也可得出单管共射电路完整的电压放大倍数表达式，

即

$$A_{us} = A_{usm} \frac{j f / f_L}{(1 + j f / f_L)(1 + j f / f_H)}$$

共射电路完整波特图

由上图可看出，画单管共射放大电路的频率特性时，关键在于算出下限和上限截止频率 f_L 和 f_H ，
 下限截止频率取决于低频时输入回路的时间数

τ_L ，由图可知： $\tau_L = (R_s + R_i)C_1$
 ，其中，

$$R_i = R_B \parallel (r_{bb'} + r_{b'e})$$

而同样，上限截止频率取决于高频时输入回路的时间常数

$$\tau_H = RC'_\pi$$

；由图可知：

，

其中

$$f_H = 1/2\pi\tau_H$$

因此，只要能正确的画出低频段和高频段的交流等效电路，算出输入回路的时间常数 τ_L 和 τ_H ，

则可以方便的画出放大电路的频率特性图。

对数幅频特性：在 f_L 到 f_H 之间， $20\lg A_{us} = 20\lg A_{usm}$

是一条水平直线；在 $f \leq f_L$ 时，是一条斜率为

$$f \geq f_H$$

+20dB/十倍频程的直线；在 $f \geq f_H$ 时，是



一条斜率为 +20dB/ 十倍频程的直线；在 $f \geq f_H$ 时，

是一条斜率为 -20dB/ 十倍频程的直线。放大电路

$$f_{BW} = f_H - f_L$$

的通频带

相频特性：在 $10f_L \leq f \leq 0.1f_H$ 时， $\varphi = -180^\circ$

$$f \leq 0.1f_L \quad ; \quad \varphi = -90^\circ$$

$$\text{在 } f \geq 10f_H \text{ 时,} \quad \varphi = -270^\circ ;$$



在 f 从 $0.1f_L$ $10f_L$ 以及从 $0.1f_H$ $10f_H$ 的范围

特性都是斜率为 -45° 倍频程的直线。

前面已经指出在画波特图时，用折线代替实际的曲线是有一定误差的。对数幅频特性的最大误差为 3dB ，相频特性的最大误差为 $\pm 5.71^\circ$ ，

都出现在线段转折处。



如果同时考虑耦合电容 C_1 和 C_2 ，则可分别求出

对应于输入回路和输出回路的两个下限截止频率

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi(R_s + R_i)C_1} \quad f_{L2} = \frac{1}{2\pi(R_c + R_L)C_2}$$

这时，放大电路的低频响应，应具有两个转折频率。如果二者之间的比值在 4~5 倍以上，则可取较大的值作为放大电路的下限频率。



否则，应该可以用其他方法处理。此时，波特图的画法要复杂一些。

如果放大电路中，晶体管的射极上接有射极

电阻 R_E 和旁路电容 C_E ，而且 C_E 的
电容量不够大，则在低频时不能被看作短路。因而，由

C_E 又可以决定一个下限截止频率。需要指出的是，
 I_e

I_b 的 $(1 + \beta)$ 倍，它的大小对放大倍数的影响较大

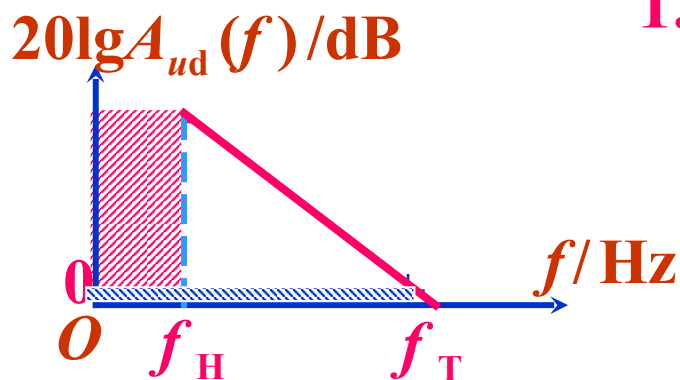
,

因此 C_E 往往是决定低频响应的主要因素。

3.1.3 集成运算放大器高频参数及其响

一、小信号频率参数

1. 开环带宽 BW $BW = f_H$



f_H 为开环增益下降 3 dB 时的频率 带宽
通用型集成运放带宽较窄（几赫兹）增益积 = $A_{ud} f_H$

2. 单位增益带宽 BW_G $BW_G = f_T$

f_T 为开环增益下降至 0 dB (即 $A_{ud} = 1$) 时的频率
带宽增益积 = $1 \cdot f_T = f_T = BW_G = A_{ud} f_H$

$BW_G = A_{ud} BW$ 运放闭环工作时, $BW_G = A_{uf} BW_f$

如 741 型运放: $A_{ud} = 10^4$, $BW = 7 \text{ Hz}$, $A_{uf} = 10$,

∴ 则 $BW_f = 7$

kHz , 使 $A_{uf} = 1$, 当 A_{uf} 降为 0.707 时, 此时的频率

即为 f_T 。

二、大信号频率参数

1. 转换速率 S_R $S_R = \left. \frac{du_o}{dt} \right|_{\max}$ $\mu\text{A} 741$ 为 $0.5 \text{ V}/\mu\text{s}$
 高速型 $S_R > 10 \text{ V}/\mu\text{s}$

输入  例如: $u_o = U_{om} \sin \omega t$
 输出  则: $\left. \frac{du_o}{dt} \right|_{\max} = \left. \frac{du_o}{dt} \right|_{\substack{t=0 \\ t=\pi}} = \pm \omega U_{om}$

须使: $S_R > 2\pi f U_{om}$ 否则将引起输出波形失真

$\mu\text{A}741$ $U_{om} = 10 \text{ V}$ 最高不失真频率为 8 kHz

,



2. 全功率带宽

BW_P

输出为最大峰值电压时不产生明显失真的

最高工作频率

三、高速宽带集成运放

当 $BW_G > 2 \text{ MHz}$ $BW_P > 20 \text{ kHz}$

， $S_R > 6 \text{ V}/\mu\text{s}$

选高速宽带运放



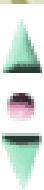
3.2 多级放大器的频率响应

❖ 如果放大器由多级级联而成，那么，总增益

$$A_u(j\omega) = A_{u1}(j\omega)A_{u2}(j\omega)\cdots A_{un}(j\omega) = \prod_{k=1}^n A_{uk}(j\omega)$$

$$\begin{aligned} 20\lg|A_u(j\omega)| &= 20\lg|A_{u1}(j\omega)| + 20\lg|A_{u2}(j\omega)| + \cdots + 20\lg|A_{un}(j\omega)| \\ &= \sum_{k=1}^n 20\lg|A_{uk}(j\omega)| \end{aligned}$$

$$\varphi(j\omega) = \varphi_1(j\omega) + \varphi_2(j\omega) + \cdots + \varphi_n(j\omega) = \sum_{k=1}^n \varphi_k(j\omega)$$



3.2.1 多级放大器的上限频率 f_H

❖ 设单级放大器的增益表达式为

$$A_{uk}(j\omega) = \frac{A_{uIk}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_k}} \quad (1)$$

$$A_u(j\omega) = \frac{A_{uI1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{H1}}} \times \frac{A_{uI2}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{H2}}} \times \cdots \times \frac{A_{uIn}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{Hn}}} \quad (2)$$

$$|A_u(j\omega)| = \frac{|A_{uI}|}{\sqrt{[1 + (\frac{\omega}{\omega_{H1}})^2][1 + (\frac{\omega}{\omega_{H2}})^2] \cdots [1 + (\frac{\omega}{\omega_{Hn}})^2]}} \quad (3)$$



$$\Delta\varphi(j\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{H1}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{H2}}\right) \cdots \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{Hn}}\right) \quad (4)$$

式中， $|A_{uI}| = |A_{uI1}| |A_{uI2}| \cdots |A_{uIn}|$ 为多级放大器

中

频增益，令

$$|A_u(j\omega_H)| = \frac{|A_{uI}|}{\sqrt{2}}$$

$$\left[1 + \left(\frac{\omega_H}{\omega_{H1}}\right)^2\right] \left[1 + \left(\frac{\omega_H}{\omega_{H2}}\right)^2\right] \cdots \left[1 + \left(\frac{\omega_H}{\omega_{Hn}}\right)^2\right] = 2$$

$$\omega_H \approx \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\omega_{H1}^2} + \frac{1}{\omega_{H2}^2} + \cdots + \frac{1}{\omega_{Hn}^2}}}$$

3.2.2 多级放大器的下限频率 f_L

设单级放大器的低频增益为

$$A_{uk}(j\omega) = \frac{A_{uIk}}{1 - j \frac{\omega_{Lk}}{\omega}} \quad (1)$$

$$A_u(j\omega) = \frac{A_{uI1}}{1 - j \frac{\omega_{L1}}{\omega}} \times \frac{A_{uI1}}{1 - j \frac{\omega_{L2}}{\omega}} \times \cdots \times \frac{A_{uIn}}{1 - j \frac{\omega_{Ln}}{\omega}} \quad (2)$$

$$|A_u(j\omega)| = \frac{A_{uI1} A_{uI1} \cdots A_{uIn}}{\sqrt{[1 + (\frac{\omega_{L1}}{\omega})^2][1 + (\frac{\omega_{L2}}{\omega})^2] \cdots [1 + (\frac{\omega_{Ln}}{\omega})^2]}} \quad (3)$$

$$\Delta\varphi(j\omega) = \arctan \frac{\omega_{L1}}{\omega} + \arctan \frac{\omega_{L2}}{\omega} + \cdots \arctan \frac{\omega_{Ln}}{\omega} \quad (4)$$

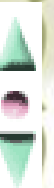
解得多级放大器的下限角频率近似式为

$$\omega_L \approx \sqrt{\omega_{L1}^2 + \omega_{L1}^2 + \cdots + \omega_{Ln}^2}$$

若各级下限角频率相等，即 $\omega_{L1} = \omega_{L2} = \cdots = \omega_{Ln}$ ，则

$$\left[1 + \left(\frac{\omega_{L1}}{\omega_L}\right)^2\right]^n = 2$$

$$\omega_L = \frac{\omega_{L1}}{\sqrt{2^{\frac{1}{n}} - 1}}$$



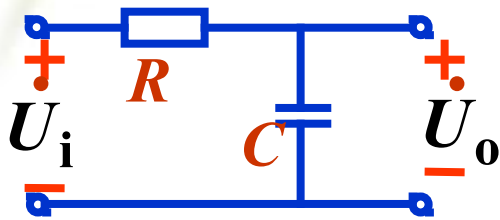


第三章

小结

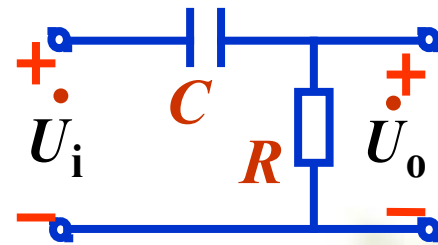


一、简单 RC 电路的频率特性



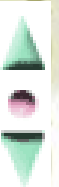
RC 低通电路

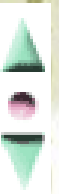
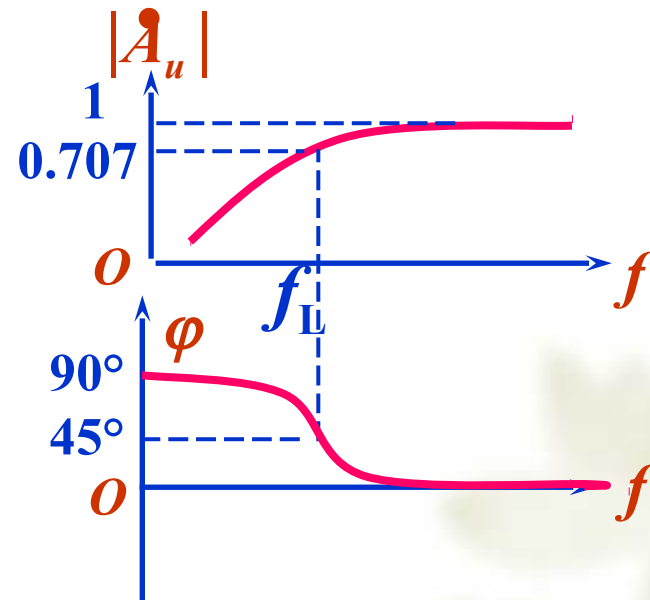
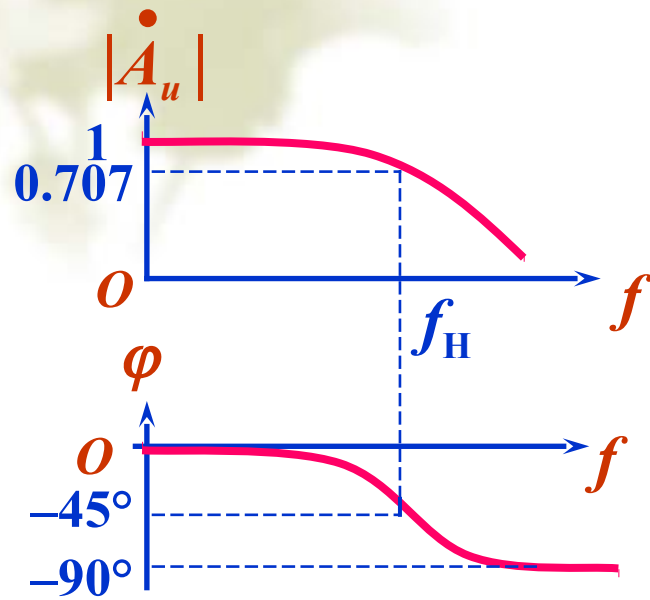
$$\dot{A}_u = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_H}}$$



RC 高通电路

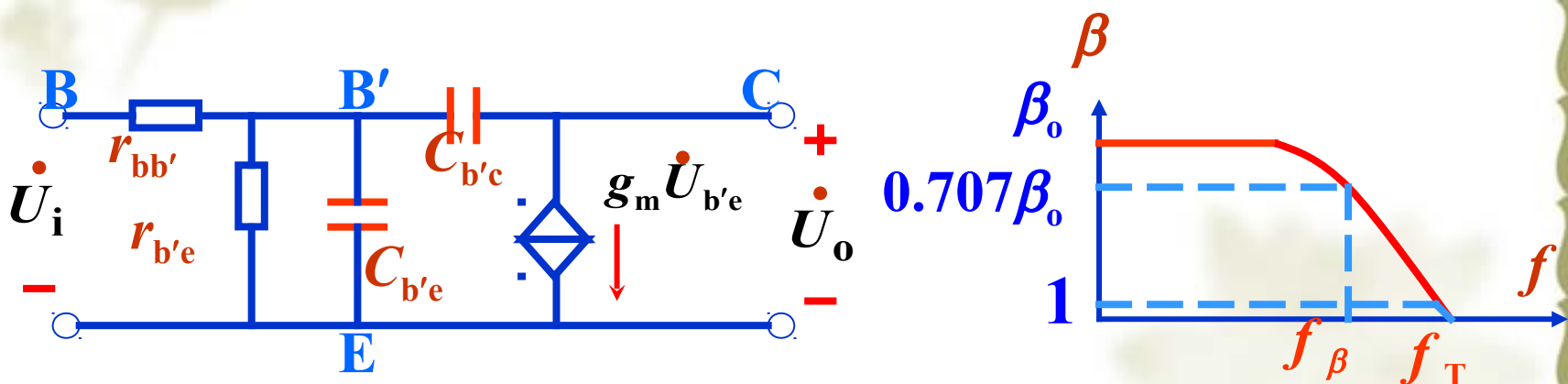
$$\dot{A}_u = \frac{1}{1 - j \frac{f_L}{f}}$$





二、放大电路的高频特性

1. 晶体管混合 π 型等效电路（了解）



晶体管放大电路增益带宽积

$$G \cdot BW \approx A_{us0} \cdot f_H = \text{常数}$$

2. 集成运算放大器高频参数及其影响

小信号
频率参数

- 开环带宽 $BW = f_H$
- 闭环带宽 $BW_f = f_{Hf}$
- 带宽增益积 $G \cdot BW = A_{ud} BW$
- 单位增益带宽 $BW_G = A_{ud} BW = A_{uf} BW_f = f_T$

大信号动态参数:

转换速率 S_R 全功率带宽 BW_P



三、集成运放小信号交流放大电路

1. 耦合电容构成高通电路对下限频率的影响

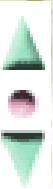
当电路中只有一个 RC 高通电路时：

$$f_L = \frac{1}{2\pi RC}$$

当电路中有两个 RC 高通电路时：

$$f_L = \max\{f_{L1}, f_{L2}\}$$

耦合电容的大小不仅要满足下限频率要求，还要不引起自激，故不能因信号频率高而随意减小其数值。



2. 闭环放大倍数对上限频率的影响

闭环放大倍数 A_{uf} 越小

$$f_H = \frac{A_{ud} BW}{A_{uf}} = \frac{BW_G}{A_{uf}}$$

，
上限频率 f_H 越大：

3. 采用单电源时的电路特点

- 1) 输出接耦合电容，采用 OTL 电路形式。
- 2) 输入端的静态电压为 $V_{CC}/2$ 。



3、频率响应

通常把放大器对**不同频率**正弦信号的**稳态响应**称作放大器的**频率响应**。包括幅频响应和相频响应

—— 幅频响应

是描绘输入信号幅度固定，输出信号的幅度随频率变化而变化的规律。

即：电压放大倍数与频率的函数关系

—— 相频响应

是描绘输出信号与输入信号之间相位差随频率变化而变化的规律。

即：相位移与频率的函数关系

4、频率失真

◆频率失真—放大器对不同频率信号放大倍数不同而产生的波形失真，包含幅度失真和相位失真。

◆幅度失真—放大器对不同频率信号的幅度放大倍数不同而产生的波形失真。

◆相位失真—放大器对不同频率信号的相位产生无规则变化而产生的波形失真。

频率失真属于线性失真。

产生频率失真的原因

——放大电路中存在电抗性元件

例如：耦合电容、旁路电容、分布电容、结电容
分布电感等；

1. 放大电路的耦合电容是引起低频响应的主要原因，
下限截止频率主要由低频时间常数中较小的一个决定；

2. 三极管的结电容和分布电容是引起放大电路高频响应的主要原因，
上限截止频率由高频时间常数中较大的一个决定；

结论：

线性失真和非线性失真本质上的区别

：非线性失真产生新的频率成分，而线性失真不产生新的频率成分。

三极管的 $\beta(\omega)$ 是频率的函数。

在研究频率特性时，三极管的低频小信号模型不再适用，而要采用高频小信号模型。